

### 43. 理想微分與不同。

*Journal f. d. reine u. angew. Math.* 188 (1950), S. 1–21

Emmy Noether (†) 著<sup>1)</sup>。

#### 引言。

眾所周知，代數數域分歧理論的主定理斷言：設一個素理想以第  $\varrho$  次冪出現在它所位於的素數  $p$  中，則不同（即分歧理想）至少能被該素理想的第  $(\varrho - 1)$  次冪整除；更確切地說，當  $\varrho$  不能被  $p$  整除時，恰能被第  $(\varrho - 1)$  次冪整除，而當  $\varrho$  能被  $p$  整除時，則能被更高次冪整除。

這個定理類似於如下事實：若一個線性因子以第  $\varrho$  次冪出現在多項式  $f(x)$  中，則  $f(x)$  的微分商  $f'(x)$  至少能被該線性因子的第  $(\varrho - 1)$  次冪整除；更確切地說，當  $\varrho$  不能被係數域的特徵整除時，恰能被第  $(\varrho - 1)$  次冪整除，而當  $\varrho$  能被該特徵整除時，則能被更高次冪整除。

下面我將說明，這裡不只是形式上的類比。不同可以看作數域  $K$  的一個定義理想在一個相應的、以  $x_1, \dots, x_n$  為不定元的整係數多項式環中的微分商；該微分商取在  $x = \omega$  處，也就是取  $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$ ，其中  $\omega_1, \dots, \omega_n$  表示  $K$  中全體整數所成系統——主階  $\mathfrak{o}$ ——的一組模基。這裡，定義理想  $\mathfrak{M}$  對應於各  $\omega$  之間的全體關係，因而由所有滿足  $f(\omega) = 0$  的整係數多項式  $f(x)$  組成。微分商  $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$  則定義為取在  $x = \omega$  處的差分商。

事實上，由於  $f(\omega) = 0$ ，可將理想  $\mathfrak{M}$  看成由所有差  $f(x) - f(\omega)$  組成；再構造差分理想  $\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$  以及差分商  $\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B}$ 。這裡取商是指通常的理想商，並且是在以  $K$  中的整數、亦即  $\mathfrak{o}$  中的數為係數的  $x$  的多項式環內進行的。於是，不同  $\mathfrak{D}$  定義為

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

係數域擴張是必要的，否則差分理想和差分商根本無法定義。因此，這正是單不定元  $x$  的多項式微分商

$$f'(\xi) = (f(x) - f(\xi)) : (x - \xi),$$

在  $x = \xi$  處取值的直接推廣；這裡也必須添入  $\xi$  來擴張多項式環，才能使各差有定義。事實上，只要各  $\omega$  的基由單個元素的各次冪組成，理想微分商也就過渡為多項式微分商。

這裡給出的不同定義因而直接銜接於已知概念，但它引入了非不變的中間對象，因為理想  $\mathfrak{M}$  依賴於所選的基。若不用整係數多項式環，而引入一個與主階  $\mathfrak{o}$  同構的環  $\mathfrak{D}$ ——它將與模  $\mathfrak{M}$  的剩餘類環同構——並通過  $\mathfrak{o}$  把它的係數域擴張為  $\mathfrak{D}_0$ ，便可得到一個等價的、完全不變的定義<sup>2)</sup>。這裡，差分理想  $\mathfrak{B}$  由所有差  $(x - \xi)$  導出，其中  $x$  和  $\xi$  在  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的同構之下相互對應；差分商  $\mathfrak{A}$  等於零理想關於  $\mathfrak{B}$  的商；把  $\mathfrak{A}$  中的每個  $x$  都換成與它同構對應的  $\xi$ ，便得到不同。

下文將把這個不變定義置於首位，並由此直接定義任意交換環相對於一個子環的不同；這裡只須滿足關於係數擴張可能性的若干假設，例如在存在模基時這些假設總能滿足，必要時可先過渡到某些商環。這樣一來，特別是數域任意階的不同便有了定義；一個階模某個素數冪的剩餘類環的不同也同樣得到定義；此外還有相對不同，以及多不定元代數函數情形中的不同。不同的微分定義與通常定義的一致性，來自對數域通過直積形成而對應的伽羅瓦擴張環所作的一項精細結構考察；這項考察以直和分解為基礎<sup>3)</sup>。在單不定元多項式的剩餘類環這一特殊情形中，這項考察歸結為對 Lagrange 插值公式的分析。更確切地說，我的意思如下：

<sup>1)</sup>本文是 E. Noether 的遺稿，寫於 1927/28 年冬，由 H. Grell 惠交編者。文中詳盡闡述了作者 1929 年在布拉格德國數學家協會 (D. M. V.) 大會上所作的同名報告；見 *Jahresbericht D. M. V.* 39 (1930), S. 17 的斜體部分。從 § 6, 3 起，手稿顯然原擬再作更細緻的修訂。不過，內行讀者不難理解這裡保留下來的提綱式論述；除少量潤飾外，原稿未作改動。

<sup>2)</sup>係數域擴張——即直積形成——在 § 1 中也針對非交換環加以處理，其一般性超過本文所需。對於本文的目的，§ 2 在交換環和有限基這一特殊化之下便已足夠。

<sup>3)</sup>這裡是對關於判別式的論文所依據的思想的進一步發展，但不以讀者熟悉該文為前提。參見 E. Noether, *Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- und Funktionenkörpers*, J. Math. 157 (1927), 82–104.

引入一個與數域  $K$  同構并包含  $\mathfrak{O}$  的環  $\mathfrak{K}$ ，再用  $K$  的伽羅瓦域  $F$  擴張它的係數域——有理數。這個擴張後的系統  $\mathfrak{K}_F$  成為  $n$  個簡單分量的直和；它們對應於  $K$  的  $n$  個同構（即向各共軛域的過渡），並且分別是差分商  $\mathfrak{A}$  及其各共軛的擴張。同時， $\mathfrak{K}_F$  的零理想成為由差分理想及其各共軛導出的  $n$  個理想的交。各簡單分量具有  $Fe^{(i)}$  的形式，其中  $e^{(i)}$  表示單位元的一個分量；由於  $e^{(i)}$  在  $x = \xi$  時過渡為單位元，差分商等於  $\mathfrak{d}e^{(i)}$ ，這裡  $\mathfrak{d}$  表示  $\mathfrak{o}$  的不同。不同  $\mathfrak{d}$  由體中所有滿足如下條件的元素組成：該元素乘以  $e^{(i)}$  後屬於  $\mathfrak{O}_0$ ，即該階與自身的直積。對各共軛也有相應的結論。

為了由此得到通過互補模給出的定義，應注意  $e^{(i)}$  成為關於  $\mathfrak{O}$  或  $\mathfrak{K}$  中與各  $\omega$  相對應的基  $x_1, \dots, x_n$  的線性形式；而各  $e^{(i)}$  中  $x$  的係數，恰好給出  $\mathfrak{o}$ （及其各共軛）的互補模的一組基。由差分商  $\mathfrak{A}$  的係數屬於  $\mathfrak{o}$  這一事實立即可知，不同等於  $\mathfrak{o}$  關於其互補模的商，從而得到 Dedekind 的定義。上述考察並不限於主階；它們把每個階的不同刻畫為該階關於其互補模的商。

在主階的情形中，微分定義與通過基本方程給出的定義的一致性，來自上面提到的事實：一旦基由單個元素——這裡即基本形式——的各次冪組成，理想微分商便過渡為多項式微分商。由此也就給出了後一種定義與 Dedekind 定義之間的概念聯繫。

在主階的情形中，以基本方程為出發點，眾所周知，可直接推出開頭提到的主定理。為了精確確定指數，需要考察主階模  $p^t$  的剩餘類環的不同  $\mathfrak{d}[p^t]$ ，其中  $t$  足夠大——取  $t = n$  即已足夠，而對於二次域這也是必要的——；關鍵在於，把不同  $\mathfrak{d}$  模  $p^t$  考察時，它恰好過渡為  $\mathfrak{d}[p^t]$ 。這裡仍可把考察限制於模  $p^{te}$  的剩餘類環，因為環的直和對應於不同的直和。後一個環又與某個單不定元多項式的剩餘類環同構，其係數模  $p^t$  取值；正如 Ö. Ore 已經證明的那樣——他從另一途徑得到這樣一個多項式<sup>4)</sup>——對這個多項式求微分，藉助補充數便能精確統觀一切可能的指數。

最後，這項結構考察還給出瞭如下著名定理： $K$  的一個上域的不同，等於相對不同與  $K$  的不同的乘積。這是因為同樣的乘法性質對直和分解中的各單位元成立，因而也對各互補模成立。

通過過渡到某些商環，以上所述的全部事實對相對不同也完全成立，正如我在關於判別式的論文中為相對判別式所闡明的那樣。再過渡到函數域之後，對於係數體特徵為零的代數函數體，一切結論仍然成立；而在特徵為  $p$  以及整代數函數的情形中，結構性質固然仍然保留（實質上甚至無須過渡到函數域），但分歧理論會因不可分擴張體的出現而發生變化，這裡不再展開。我要指出，最重要的結果是上面概述的、對多不定元代數函數也成立的完全不變結構定理（§ 5 和 § 6）；過渡到互補模已經意味着把論證分解為係數恆等式，這一步只是為了把已知結果納入其中。

## § 1. 環的係數域擴張或直積形成。定義理想<sup>5)</sup>

本節以一般環為基礎，並不預設乘法交換律。另一方面，為了簡便起見，假定單位元存在；除非明確註明相反情形，這一假設在全文中均予採用。

**1. 直積的定義。** 如果滿足下列條件，環  $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$  或  $\mathfrak{O}_0$  稱為環  $\mathfrak{O}$  與  $\mathfrak{o}$  關於  $\mathfrak{h}$  的直積，也稱為由  $\mathfrak{O}$  通過把係數域  $\mathfrak{h}$  擴張為  $\mathfrak{o}$  而得到的環<sup>6)</sup>：

- (1)  $\mathfrak{O}_0$  包含  $\mathfrak{O}$  和  $\mathfrak{o}$  作為子環，並且等於這兩個環的乘積（也就是說，它等於  $\mathfrak{O}_0$  中所有同時包含  $\mathfrak{O}$  和  $\mathfrak{o}$  的環的交）。
- (2)  $\mathfrak{O}$  與  $\mathfrak{o}$  的交等於  $\mathfrak{h}$ ，其中  $\mathfrak{h}$  包含  $\mathfrak{O}_0$  的單位元。
- (3)  $\mathfrak{O}$  與  $\mathfrak{o}$  的元素兩兩可交換；因此， $\mathfrak{O}_0$  由全體雙線性組合

$$x_{i_1}y_{i_1} + \dots + x_{i_r}y_{i_r}$$

組成，其中各組  $x$  和  $y$  分別遍歷  $\mathfrak{O}$  和  $\mathfrak{o}$  中任意有限多個元素所成的全部系統；而  $\mathfrak{h}$  位於  $\mathfrak{O}$  和  $\mathfrak{o}$  的中心，因而也位於  $\mathfrak{O}_0$  的中心。

<sup>4)</sup>編者注：手稿中沒有補全這一引文。參見本文僅具提綱性質的 § 7 中所列的提示。

<sup>5)</sup>對於他對本節提出的批評意見，我謹向 B. L. van der Waerden 致謝。

<sup>6)</sup>下文大多采用第二種寫法，用以提示係數域的擴張；第一種則是直積的通常名稱。

- (4)  $\mathfrak{D}_0$  中的兩個元素相等，當且僅當（當然，只要滿足這一條件就一定相等）它們至少能以一種方式，藉助一方面在  $\mathfrak{D}$  中、另一方面在  $\mathfrak{o}$  中成立的關係而形式地變為相等。其含義如下：若

$$x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n = 0 \quad \text{在 } \mathfrak{D}_0 \text{ 中,}$$

則可添入若干形式消失的組合  $(\gamma h)\delta - \gamma(h\delta)$  之和，其中  $h$  屬於  $\mathfrak{h}$ ， $\gamma$  屬於  $\mathfrak{D}$ ， $\delta$  屬於  $\mathfrak{o}$ ，從而把該式改寫為

$$(z_1 \alpha_1 + \cdots + z_r \alpha_r) + (t_1 \beta_1 + \cdots + t_s \beta_s)$$

並滿足  $z_1 = 0, \dots, z_r = 0$ ； $\beta_1 = 0, \dots, \beta_s = 0$ 。這裡  $\alpha, \beta$  屬於  $\mathfrak{o}$ ， $z, t$  屬於  $\mathfrak{D}$ ，因而  $z = 0$  表示  $\mathfrak{D}$  中各  $x, \gamma, h$  之間的關係，而  $\beta = 0$  表示  $\mathfrak{o}$  中各  $y, \delta, h$  之間的關係。<sup>7)</sup>

$\mathfrak{D}_0$  中的兩個元素相等，當且僅當它們的差以上述方式消失。

因此，由直積的要求，等式關係與運算關係（加法和乘法）都由各因子中的相應關係唯一確定。由此可知：若  $\mathfrak{D}, \mathfrak{o}$  及其交  $\mathfrak{h}$  分別同構於  $\bar{\mathfrak{D}}, \bar{\mathfrak{o}}$  和  $\bar{\mathfrak{h}}$ ，並且直積  $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$  存在，那麼  $\bar{\mathfrak{D}} \times \bar{\mathfrak{o}}$  也存在，並且與  $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$  同構。

設一個環  $\mathfrak{G}$  等於  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的乘積，並且  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的元素兩兩可交換，則  $\mathfrak{G}$  是  $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$  的一個同態像，其中從  $\mathfrak{D}$  到  $\bar{\mathfrak{D}}$  以及從  $\mathfrak{o}$  到  $\bar{\mathfrak{o}}$  的映射仍為同構。因為， $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$  中的等式蘊含在  $\mathfrak{G}$  中的等式之內，而在  $\mathfrak{D}$  或  $\mathfrak{o}$  上，它又分別與  $\mathfrak{D}$  或  $\mathfrak{o}$  在  $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$  中的等式一致。<sup>8)</sup>

**2. 關於子環的直積存在的充要條件。** 設  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  是兩個環，它們的交為位於二者中心的環  $\mathfrak{h}$ 。關於  $\mathfrak{h}$  的直積未必存在，下面的例子說明了這一點：令  $\mathfrak{h}$  為全體有理整數所成的環，令  $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$  並滿足  $1 - 2x = 0$ ，再令  $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$  並滿足  $1 - 2y = 0$ ，其中  $y$  表示一個新符號。這樣， $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  就是  $\mathfrak{h}$  的兩個等價環，它們在集合論意義下的交為  $\mathfrak{h}$ ，而符號  $x$  與  $y$  之間沒有給定任何運算關係。不可能存在一個同時包含  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  的環  $R$ ，使它們在  $R$  中——此時  $x$  與  $y$  之間已有運算關係——的交為  $\mathfrak{h}$ 。因為在  $R$  中有：

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x,$$

而這裡甚至沒有用到  $x$  與  $y$  的可交換性。<sup>9)</sup>

直積存在的充要條件如下：

至少必須存在一個同時包含  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  的環  $R$ ，使得  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的交為  $\mathfrak{h}$ ，並使  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的元素兩兩可交換。

事實上，如果直積存在，它本身就是這樣的一個環  $R$ 。反過來，為了構造直積，可以假定一下文始終作此假定——在  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  中不屬於  $\mathfrak{h}$  的元素之間沒有運算關係，因為通過過渡到  $\mathfrak{h}$  的等價擴張——即引入另一些符號——總能達到這一點。<sup>9a)</sup>再設  $\mathfrak{h}$  包含  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  的單位元  $e$ （不過也請參見注 7)）。現在把  $\mathfrak{T}$  定義為全體雙線性組合

$$x_{i_1} y_{i_1} + \cdots + x_{i_r} y_{i_r} = y_{i_1} x_{i_1} + \cdots + y_{i_r} x_{i_r}$$

所成的集合，其中各組  $x$  和  $y$  分別遍歷  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  中任意有限多個元素所成的全部系統，因而各  $x$  與各  $y$  在  $\mathfrak{T}$  中可交換。當且僅當兩個這樣的組合能借助  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  中的關係，按照 1, (4) 所精確定義的意義形式地變為相等時，才把它們規定為相等。再把

$$\alpha_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r} x_{i_r} \quad \text{與} \quad \beta_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \beta_{i_r} x_{i_r}$$

的和與積分別定義為

$$(\alpha_{i_1} + \beta_{i_1})x_{i_1} + \cdots + (\alpha_{i_r} + \beta_{i_r})x_{i_r} \quad \text{與} \quad \sum_{\lambda, \mu} \alpha_{i_\lambda} \beta_{i_\mu} x_{i_\lambda} x_{i_\mu}.$$

<sup>7)</sup>若不假定單位元存在，則 (3) 和 (4) 中還會出現附加的線性項。

<sup>8)</sup>另見 § 1, 4。

<sup>9)</sup>位於一個固定環內的交換環的商環——這裡即添入  $\frac{1}{2}$ ——本來就是唯一的。這類似於兩個等價而相異的伽羅瓦域擴張不能嵌入同一個公共擴張域。儘管如此，這裡仍可通過直積形成而嵌入一個含零因子的環。

<sup>9a)</sup>參見 § 2, 1 及腳註 12)。

這裡，在各  $\alpha, \beta$  之中也允許出現零。這個定義在上述等式意義下是唯一的，因為任何零關係（按 1, (4) 的意義）在右乘或左乘  $\mathfrak{o}$  或  $\mathfrak{D}$  中的一個元素之後仍然成為這樣的零關係，而這些零關係的和與差也有同樣性質。系統  $\mathfrak{T}$  構成一個同時包含  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的環，並且在等式、加法和乘法方面滿足直積的各項條件。作為一般嵌入假設的結果， $\mathfrak{T}$  也滿足交的條件。事實上，令  $\mathfrak{G}$  為  $R$  中  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的乘積；根據 1， $\mathfrak{G}$  是  $\mathfrak{T}$  的一個同態像，而在  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  上該同態為同構。若在  $\mathfrak{T}$  中有關係  $x = y$ ，其中  $x$  屬於  $\mathfrak{D}$ ， $y$  屬於  $\mathfrak{o}$ ，則在  $\mathfrak{G}$  中也有同一關係；因此，按假設，這兩個元素在  $\mathfrak{G}$  中都屬於  $\mathfrak{h}$ ，而由於映射在  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  上分別為同構，對  $\mathfrak{T}$  也有同樣結論。因而，嵌入假設既必要又充分。

**3. 環關於子環的定義理想。** 若  $\mathfrak{D}$  中的元素  $\dots, z, \dots$  所成的系統  $S$  滿足： $\mathfrak{D}$  等於在  $\mathfrak{D}$  中由  $\mathfrak{h}$  與  $S$  生成的環——即等於  $\mathfrak{D}$  中所有同時包含  $\mathfrak{h}$  與  $S$  的環的交；用符號寫作  $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$ ——則稱  $S$  為  $\mathfrak{D}$  關於  $\mathfrak{h}$  的生成系。仍假定  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{D}$  的中心的一個子環；於是， $\mathfrak{D}$  是非交換多項式環  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]$  的一個同態像，其中  $Z$  表示不定元，並且不定元系統與  $S$  具有相同的基數。這裡所謂非交換多項式環，是指所有有限和  $\sum h_i P_i = \sum P_i h_i$  所成的系統，其中  $P_i$  是冪乘積，包括與指數 0 對應的單位元：

$$P_i = Z_{i_1}^{e_1} Z_{i_2}^{e_2} \dots Z_{i_n}^{e_n}$$

（當然，相同的指標可以重複出現），而等式定義為關於各個不同冪乘積的係數相等。由上述同態可知， $\mathfrak{D}$  與剩餘類環  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]/\mathfrak{M}$  同構，其中雙邊理想  $\mathfrak{M}$  由所有滿足如下條件的多項式  $F(Z)$ （即  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]$  的元素）組成： $F(z)$  在  $\mathfrak{D}$  中消失；這裡  $Z$  與  $z$  在該同態之下相互對應。理想  $\mathfrak{M}$  稱為關於  $\mathfrak{h}$  的一個定義理想，更確切地說，是與生成系  $z$  相對應的理想。由定義可知，若兩個環關於同構對應的子環  $\mathfrak{h}, \bar{\mathfrak{h}}$  和生成系  $S, \bar{S}$  同構，那麼它們的定義理想也同構；特別地，當  $\bar{\mathfrak{h}}$  與  $\mathfrak{h}$  重合時，還可把這兩個定義理想視為相同。

因為已經假定  $\mathfrak{h}$  位於  $\mathfrak{D}$  的中心，所以只要  $\mathfrak{D}$  有一個僅由單個元素  $z$  組成的生成系  $S$ ， $\mathfrak{D}$  就必為交換環。若  $\mathfrak{M}$  還是主理想，則稱由  $\mathfrak{M}$  的一個基多項式  $G(Z)$  給出的等式  $G(z) = 0$  為  $\mathfrak{D}$  關於  $\mathfrak{h}$  的一個定義方程。

**4. 直積的定義理想。** 設（如 3 中） $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]/\mathfrak{M}$  同構，其中  $\mathfrak{M}$  是定義理想。在  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]$  之外，再考察多項式環  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$ ，即全體有限和

$$\sum \gamma_i P_i = \sum P_i \gamma_i \quad \text{其中 } \gamma_i \text{ 屬於 } \mathfrak{o}$$

所成的系統，並把等式定義為係數相等。 $\mathfrak{o}[Z]$  包含  $\mathfrak{h}[Z]$ ，並且是  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]$  與  $\mathfrak{o}$  關於  $\mathfrak{h}$  的直積；換言之，它由  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]$  通過擴張係數域而得到。<sup>10)</sup> 以  $\mathfrak{M}_0$  表示  $\mathfrak{M}$  關於  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  的擴張理想——即  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  中所有包含  $\mathfrak{M}$  的雙邊理想的交——因而，它是  $\mathfrak{M}$  中各元素以  $\mathfrak{o}$  中元素為係數的全體線性組合所成的系統，並且由於  $\mathfrak{o}$  與各  $Z$  可交換，它已經是一個雙邊理想。如果關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{D}_0$  存在，那麼  $\mathfrak{D}_0$  與  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]/\mathfrak{M}_0$  同構。事實上， $\mathfrak{D}_0$  是  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  的一個同態像，因而與模  $\mathfrak{D}_0$  關於  $\mathfrak{o}$  的定義理想所成的剩餘類環同構，該定義理想對應於生成系  $z$ 。而根據 1, (4) 的等式定義， $\mathfrak{D}_0$  中各  $z$  之間的關係可以寫成  $\mathfrak{D}$  中已有關係以  $\mathfrak{o}$  中元素為係數的線性組合；所以， $\mathfrak{M}_0$  就是定義理想。

**注。** 同樣的考察還給出直積及其相應定義理想的一種對稱但較為繁複的表示。設  $\mathfrak{o}$  與  $\mathfrak{h}[\dots Y \dots]/\mathfrak{N}$  同構，其中  $Y$  表示不同於  $Z$  的符號，從而多項式環  $\mathfrak{h}[\dots Y \dots Z \dots]$  有定義。於是， $\mathfrak{D}_0$  同構於

$$\mathfrak{h}[\dots Y \dots Z \dots]/(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, \dots, YZ - ZY, \dots),$$

其中右側的定義理想由  $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$  和所有組合  $YZ - ZY$  生成。（後一類組合表示  $\mathfrak{o}$  與  $\mathfrak{D}$  中元素的可交換性，前兩者表示  $\mathfrak{D}_0$  中的關係都是  $\mathfrak{D}$  和  $\mathfrak{o}$  各自關係的推論。）

<sup>10)</sup> 因為等式關係與運算關係都得到滿足，並且由  $\gamma = h + h_1 P_1 + \dots + h_r P_r$ ，按照  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  中的等式可知  $\gamma = h$ 。對此可參見 § 2, 2。本項並不使用  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  是直積這一事實。

## § 2. 具有獨立模基的環。直積的構造。

**1. 直積的構造。** 若  $\mathfrak{D}$  中的元素  $\dots, t, \dots$  所成的系統  $T$  滿足： $\mathfrak{D}$  等於在  $\mathfrak{D}$  中由  $T$  導出的  $\mathfrak{h}$ -模，則稱  $T$  為  $\mathfrak{D}$  的一組  $\mathfrak{h}$ -模基。由於單位元存在， $\mathfrak{D}$  此時由全體線性組合  $h_{i_1}t_{i_1} + \dots + h_{i_r}t_{i_r}$  組成。若

$$h_{i_1}t_{i_1} + \dots + h_{i_r}t_{i_r} = 0 \quad \text{總能推出} \quad h_{i_1} = 0, \dots, h_{i_r} = 0,$$

則稱這組模基是獨立的。如果  $\mathfrak{D}$  有一組包含單位元的獨立模基，那麼，對於  $\mathfrak{h}$  的任意擴張環  $\mathfrak{o}$ ，只要  $\mathfrak{h}$  是其中心的一個子環，並且  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的集合論意義下的交  $[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}]$  等於  $\mathfrak{h}$ ，直積  $\mathfrak{D}_0$  就存在。<sup>11)</sup>根據 § 1, 2，只須構造一個相應的嵌入環  $\mathfrak{R}$ ；在這裡，該環隨後就會證明為直積本身。把  $\mathfrak{R}$  定義為全體線性組合

$$\gamma_{i_1}t_{i_1} + \dots + \gamma_{i_r}t_{i_r} = t_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + t_{i_r}\gamma_{i_r}$$

所成的系統，其中各  $t_{i_\nu}$  遍歷獨立基  $T$  中任意有限多個元素所成的全部系統，相應的  $\gamma$  取自  $\mathfrak{o}$ 。等式定義為關於各  $t_{i_\nu}$  的係數相等；和與積則按通常的運算法則定義，如 § 1, 2 所述。由基的性質，任意兩個  $t_{i_\nu}$  的積都是有限多個基元素以  $\mathfrak{h}$  中元素為係數的線性組合，所以  $\mathfrak{R}$  成為一個環。 $\mathfrak{R}$  包含  $\mathfrak{D}$ ，因為  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{o}$  的子環；它也包含  $\mathfrak{o}$ ，因為  $T$  包含單位元。又因為各  $\gamma$  分別與各  $h_{i_\nu}$  以及各  $t_{i_\nu}$  兩兩可交換， $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  在  $\mathfrak{R}$  中的元素兩兩可交換。最後， $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  在  $\mathfrak{R}$  中的交為  $\mathfrak{h}$ ，因為關係

$$\gamma = \gamma e = h_1t_1 + \dots + h_rt_r$$

按照等式定義——並利用  $e$  按假設是基的一個元素——說明其中一個  $t$  等於  $e$ ，其餘項消失，因而  $\gamma = h$ 。所以直積存在；它等於  $\mathfrak{R}$ ，因為  $\mathfrak{R}$  等於  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的乘積，並滿足可交換性與等式條件（由於基元素獨立，這個條件歸結為係數相等）。 $\mathfrak{D}$  的這組基  $T$  同時成為  $\mathfrak{D}_0$  的一組  $\mathfrak{o}$ -基。

**2. 擴張模與收縮模。** 若  $\mathfrak{B}$  是  $\mathfrak{D}$  中的一個  $\mathfrak{h}$ -模，則其擴張  $\mathfrak{B}_0$  是指  $\mathfrak{D}_0$  中的這樣一個  $\mathfrak{o}$ -模：它等於  $\mathfrak{D}_0$  中所有包含  $\mathfrak{B}$  的  $\mathfrak{o}$ -模的交。若  $\mathfrak{C}$  是  $\mathfrak{D}_0$  中的一個  $\mathfrak{o}$ -模，則它在  $\mathfrak{D}$  中的收縮模定義為交  $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ 。若  $\mathfrak{B}$  同時是  $\mathfrak{D}$  中的理想，則  $\mathfrak{B}_0$  是  $\mathfrak{D}_0$  中的理想；若  $\mathfrak{C}$  是  $\mathfrak{D}_0$  中的理想，則  $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$  是  $\mathfrak{D}$  中的理想。

**定理。** 如果  $\mathfrak{D}$  中的一個模  $\mathfrak{B}$  有一組獨立  $\mathfrak{h}$ -模基，而且這組基可以補成  $\mathfrak{D}$  的一組獨立  $\mathfrak{h}$ -模基，那麼  $\mathfrak{B}$  是它在  $\mathfrak{D}_0$  中的擴張模  $\mathfrak{B}_0$  的收縮。

**證明。** 以  $T$  表示  $\mathfrak{B}$  的一組獨立  $\mathfrak{h}$ -模基；按假設，可用  $\mathfrak{D}$  中由元素  $\bar{t}$  組成的系統  $\bar{T}$  把它補成  $\mathfrak{D}$  的一組獨立  $\mathfrak{h}$ -模基。於是， $T$  同時是  $\mathfrak{B}_0$  的一組獨立  $\mathfrak{o}$ -基，而  $T$  與  $\bar{T}$  合在一起則是  $\mathfrak{D}_0$  的這樣一組基。

$\mathfrak{B}$  包含在交  $[\mathfrak{B}_0, \mathfrak{D}]$  中。反過來，設  $c$  是這個收縮模的一個元素。作為  $\mathfrak{B}_0$  的元素， $c$  可以用  $T$  中的元素表示；同時，這也是用  $\mathfrak{D}_0$  的  $\mathfrak{o}$ -基  $T, \bar{T}$  作出的一個表示：

$$c = \gamma_1t_1 + \dots + \gamma_rt_r \quad \text{其中 } \gamma \text{ 屬於 } \mathfrak{o}.$$

作為  $\mathfrak{D}$  的元素， $c$  又有一個用  $\mathfrak{D}$  的  $\mathfrak{h}$ -基  $T, \bar{T}$  作出的表示，即：

$$c = h_{i_1}t_{i_1} + \dots + h_{i_r}t_{i_r} + h_{j_1}\bar{t}_{j_1} + \dots + h_{j_s}\bar{t}_{j_s}.$$

由於  $\mathfrak{D}$  是  $\mathfrak{D}_0$  的子環，而  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{o}$  的子環，這同時也是用  $\mathfrak{D}_0$  的  $\mathfrak{o}$ -基  $T, \bar{T}$  作出的表示。因此，這兩個表示的對應係數必相等；各  $\bar{t}$  的係數消失，並且

$$c = h_1t_1 + \dots + h_rt_r$$

表明  $c$  是  $\mathfrak{B}$  的元素。由此， $\mathfrak{B}$  已被識別為收縮模。

<sup>11)</sup>與此對稱，也可以對  $\mathfrak{o}$  作出基的假設。根據 § 2, 2，在不失一般性之下——參見 E. Noether, Der Diskriminantsatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers, dies. Journ. 157 (1927), 82–104, §§ 1, 2——假定  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  中不屬於  $\mathfrak{h}$  的元素之間不存在運算關係。

**附註。** 證明所用的假設比定理中表述的略弱，並且還證明了其餘各項；因而有如下加強的表述：

如果  $\mathfrak{O}$  有一組獨立  $\mathfrak{h}$ -模基  $T, \bar{T}$ ，其中  $T$  包含於  $\mathfrak{B}$ ，並且  $T$  同時是  $\mathfrak{B}_0$  的一組（獨立） $\mathfrak{o}$ -模基，那麼  $\mathfrak{B}$  是其擴張  $\mathfrak{B}_0$  的收縮模。此時還可證明  $T$  是  $\mathfrak{B}$  的一組獨立  $\mathfrak{h}$ -模基。

**3. 直積存在的一個充分判別準則。** 有時（例如在相對不同的情形中）只有在擴張係數域  $\mathfrak{h}$  之後，獨立模基才存在。這時可由下列充分判別準則推得直積存在：

若存在  $\mathfrak{h}$  的一個擴張環  $\mathfrak{f}$ ，使得關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{f}}$  和  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$  存在，並且關於  $\mathfrak{f}$  的直積  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{f}} \times \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$  也存在，那麼關於  $\mathfrak{h}$  的  $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$  存在。

須證明  $\mathfrak{R} = \mathfrak{O}_{\mathfrak{f}} \times \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$  是 § 1, 2 意義下的嵌入環。事實上， $\mathfrak{O}$  與  $\mathfrak{o}$  作為  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{f}}$  與  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$  的子環，其元素兩兩可交換；又有

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f};$$

同樣， $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq \mathfrak{O}$ ；所以  $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}$ ，從而  $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] = \mathfrak{h}$ 。由此證明了  $\mathfrak{R}$  是一個嵌入環。

**注。** 上述證明只對  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{f}}$  使用了關於交的假設，對  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$  並未使用；所以，後一個環也可以僅僅是  $\mathfrak{o}$  與  $\mathfrak{f}$  的乘積。

### § 3. 環相對於子環的不同。定義理想的微分商。

從現在起，假定所出現的一切環都是交換環。<sup>12)</sup>此外，始終假定環  $\mathfrak{O}$  和  $\mathfrak{o}$  是子環  $\mathfrak{h}$  的同構且等價的擴張（亦即從  $\mathfrak{O}$  到  $\mathfrak{o}$  的映射是  $\mathfrak{h}$  上恆等映射的延拓），並且關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{O}_0$  存在。

**1. 不同的定義。** 假定關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{O}_0$  存在。令  $x$  遍歷  $\mathfrak{O}$  的所有元素，並令  $\xi$  每次表示  $\mathfrak{o}$  中由該同構所對應的元素；以  $\mathfrak{B}$  表示由所有差  $x - \xi$  生成的  $\mathfrak{O}_0$  的雙邊差分理想，

$$\mathfrak{B} = \{\dots, (x - \xi), \dots\}.$$
<sup>13)</sup>

差分商  $\mathfrak{A}$  定義為零理想關於  $\mathfrak{B}$  的理想商，因而由  $\mathfrak{O}_0$  中所有使  $a\mathfrak{B}$  消失的元素  $a$  組成，

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

$\mathfrak{o}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同  $\mathfrak{d}$  定義為  $\mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$ ，也就是說，它由  $\mathfrak{A}$  產生，方法是在  $\mathfrak{A}$  的每個  $a = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_r x_r$  中，將各  $x$  換成與之同構對應的  $\xi$ 。相應地， $\mathfrak{O}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同  $\mathfrak{D}$  定義為  $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$ ；由於  $\mathfrak{A}$  的定義關於  $x$  與  $\xi$  對稱， $\mathfrak{d}$  與  $\mathfrak{D}$  是由交換  $\xi$  與  $x$  得到的，因此在從  $\mathfrak{o}$  到  $\mathfrak{O}$  的同構下彼此對應。由於  $\mathfrak{A}$  是  $\mathfrak{O}_0$  中的理想，特別地既是  $\mathfrak{o}$ -模又是  $\mathfrak{O}$ -模，故  $\mathfrak{d}$  與  $\mathfrak{D}$  分別成為  $\mathfrak{o}$  與  $\mathfrak{O}$  中的理想。

**2. 定義理想的微分商。** 設  $(\S 1, 3) \mathfrak{M}$  是  $\mathfrak{O}$  關於  $\mathfrak{h}$  的定義理想，與  $z$  的生成系相對應。於是  $(\S 1, 3) \mathfrak{M}$  也是  $\mathfrak{o}$  關於  $\mathfrak{h}$  的定義理想，與  $\xi$  的同構生成系相對應；而且  $(\S 1, 4) \mathfrak{O}_0$  同構於  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots] / \mathfrak{M}_0$ 。現在，差分理想與差分商在多項式環  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  中分別定義為

$$\mathfrak{Q} = \{\dots, (Z - \xi), \dots\}$$

以及

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{M}_0 : \mathfrak{Q} = \{\dots (F(Z) - F(\xi)), \dots\} : \{\dots, (Z - \xi), \dots\}.$$

微分商  $\mathfrak{M}'$  定義為  $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$ 。這裡應當注意，這一定義是唯一的，並不依賴於用生成元  $\xi$  表示  $\mathfrak{o}$  中元素的方式。事實上，由於  $\mathfrak{C}$  是理想商，它包含  $\mathfrak{M}_0$ ；同一個  $\mathfrak{o}$  中元素的兩個表示相差一

<sup>12)</sup>若無這一假定，就必須定義右不同與左不同，並且必須考察二者彼此符合到何種程度，以及在半單系統的階的情形下，它們同已知構造符合到何種程度（作為 § 4 中研究的推廣）。

<sup>13)</sup>這一記號將始終用於由集合生成的理想。

個多項式  $F(\xi)$ ，因而在代入  $Z$  後，相差一個屬於  $\mathfrak{M}$ 、從而已經屬於  $\mathfrak{C}$  的  $F(Z)$ 。理想  $\mathfrak{M}'$  成為  $\mathfrak{h}[\dots Z \dots]$  中包含  $\mathfrak{M}$  的理想。微分商  $\mathfrak{M}'$  在  $Z \rightarrow \xi$  時過渡為  $\mathfrak{o}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同  $\mathfrak{d}$ 。這是因為在同態映射下，不僅理想彼此對應，商也彼此對應。因此，在  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  與  $\mathfrak{D}_0$  之間、即使  $Z$  與  $z$  對應的同態下， $\mathfrak{A}$  成為  $\mathfrak{C}$  的同態像，因為相對於  $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{M}_0$ ， $\mathfrak{B}$  與零理想也有同樣的關係。<sup>13a)</sup>由此可知，在該同態下， $\mathfrak{C}$  中的代換  $\xi \rightarrow Z$  對應於  $\mathfrak{A}$  中的代換  $\xi \rightarrow z$ ；因此，在  $Z$  與  $z$  對應之下， $\mathfrak{D}$  的不同  $\mathfrak{d}$  成為  $\mathfrak{M}'$  的同態像。所以

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D} \quad \text{且} \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{D}[z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

**3. 有一個定義方程時的不同。** 設  $\mathfrak{D}$  有一個定義方程  $G(z) = 0$  (§ 1, 3 末尾)，並進一步假定最高次項的係數等於單位元，即

$$G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n$$

且係數  $h_i$  屬於  $\mathfrak{h}$ 。那麼，它與多項式微分商之間的聯繫由下述結果給出：

**定理。**  $\mathfrak{o}$  或  $\mathfrak{D}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同有定義（即關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{D}_0$  存在），並且分別成為以  $G'(\xi)$  或  $G'(z)$  為生成元的主理想，其中  $G'(Z)$  表示多項式微分商。理想微分商  $\mathfrak{M}'$  等於  $(G'(Z), G(Z))$ 。

**證明。** 由假定首先可知，元素  $e, z, \dots, z^{n-1}$  構成  $\mathfrak{D}$  的一個獨立模基。事實上，因為  $G(Z)$  的最高次係數是單位元，這些幂確實構成一個  $\mathfrak{h}$ -模基；而這個模基是獨立的，因為  $\mathfrak{M}$  不可能包含次數低於  $n$  的多項式。多項式  $K(Z)G(Z)$  的次數確實等於兩個因子次數之和，這仍然是由關於最高次係數的假定所致。於是，由於該模基存在，關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{D}_0$  存在，從而不同有定義。其餘結論由考察  $\mathfrak{o}[\dots Z \dots]$  中的差分商  $\mathfrak{C}$  得到（參見 2）。這個差分商成為以如下多項式為生成元的主理想：

$$\begin{aligned} C(Z, \xi) = & (Z^{n-1} + Z^{n-2}\xi + \dots + \xi^{n-1}) \\ & + h_1(Z^{n-2} + \dots + \xi^{n-2}) + \dots + h_{n-1}. \end{aligned}$$

事實上， $C$  由  $G(Z) - G(\xi)$  除以  $Z - \xi$  的形式除法得到，因而屬於  $\mathfrak{C}$ ，因為  $Z - \xi$  成為  $\mathfrak{D}$  的生成元。任意多項式模  $C$  均可約化為一個關於  $Z$  的次數達不到  $n-1$  的多項式  $D$ ；於是乘積  $D(Z - \xi)$  的次數達不到  $n$ ，所以只有當它消失時才可能屬於  $\mathfrak{M}$ 。但是，由  $D(Z - \xi) = 0$  可推出  $D = 0$ ，因為  $Z - \xi$  中  $Z$  的係數是單位元。所以  $C$  成為  $\mathfrak{C}$  的生成元。而由在  $C$  及其倍式中代換  $\xi \rightarrow Z$ （亦即  $G(Z) = C(Z - \xi)$  及其倍式），現在得到

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)),$$

進而得到

$$\mathfrak{d} = (G'(\xi)) \quad \text{且} \quad \mathfrak{D} = (G'(z)).$$

## § 4. 直和的不同。

對  $\mathfrak{D}$  作如下假定：

(1)  $\mathfrak{D}$  是諸理想的直和

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_1 + \dots + \mathfrak{R}_r = \mathfrak{R}_i + \mathfrak{S}_i = \mathfrak{D}e_1 + \dots + \mathfrak{D}e_r,$$

其中  $e_i$  表示單位元的各個分量。

(2) 每個  $\mathfrak{R}_i$  都有一個獨立的  $\mathfrak{h}_i$ -模基  $T_i$ ，其中  $\mathfrak{h}_i$  是  $\mathfrak{h}$  在  $\mathfrak{R}_i$  中的分量，即  $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$ 。這個基  $T_i$  包含  $\mathfrak{R}_i$  的單位元  $e_i$  作為一個元素。

(3) 每個交集  $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$  都等於零元（ $\mathfrak{S}_i$  不含常數）。

由於存在同構，同樣的假定對  $\mathfrak{o}$  也成立。

<sup>13a)</sup>編者注：為了能夠斷定商彼此對應，關鍵在於  $\mathfrak{M}_0$  表示  $(0)$  的原像集合。

**定理。** 在上述假定下， $\mathfrak{D}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同成為各  $\mathfrak{R}_i$  關於  $\mathfrak{h}_i$  的不同的直和。

證明以證實一系列個別事實為基礎。

**I.** 首先可知， $\mathfrak{D}$  也有一個包含  $e$  的獨立  $\mathfrak{h}$ -模基，因而  $\mathfrak{D}$  或  $\mathfrak{o}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同有定義；具體而言，這個基由  $\mathfrak{R}_i$  的各個基  $T_i$  的並集  $T$  構成。事實上，由

$$x = xe_1 + \cdots + xe_r$$

以及

$$xe_i = (h_1 e_i) t_{1i} e_i + \cdots + (h_\lambda e_i) t_{\lambda i} e_i = h_1 (t_{1i} e_i) + \cdots + h_\lambda (t_{\lambda i} e_i)$$

可知， $T$  確實成為  $\mathfrak{D}$  的一個  $\mathfrak{h}$ -基。這個基還是獨立的；因為由  $T$  中元素之間的一個關係，藉助直和可得到每個  $T_i$  中元素之間的關係，因而對所有係數都有  $he_i = 0$ 。但根據假定 (3)，這又給出  $h = 0$ ；事實上，由於

$$h \equiv he_i \pmod{\mathfrak{S}_i}$$

故從  $he_i = 0$  可知  $h$  屬於  $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$ 。此外， $T$  包含  $\mathfrak{R}_i$  的各個單位元  $e_i$ ，而它們的和是  $e$ ，所以可在  $T$  中以  $e$  替換一個  $e_i$ ，由此得到滿足一切條件的  $\mathfrak{h}$ -基  $\bar{T}$ 。於是便得到  $\mathfrak{D}_0$  以及  $\mathfrak{D}$  關於  $\mathfrak{h}$  的不同的存在性。

**II.** 交集條件 (3) 現在蘊含如下更強的條件：

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}] = 0,$$

其中  $\mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}$  表示  $\mathfrak{D}_0$  中由  $\mathfrak{S}_i$  導出的理想。設

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda,$$

其中  $t_1, \dots, t_\lambda$  是從  $T$  中刪去  $T_i$  所得的基的元素，而  $\alpha$  與  $\beta$  屬於  $\mathfrak{o}$ 。若以  $e$  替換  $e_i$  而構成  $\bar{T}$ ，那麼  $e, t_1, \dots, t_\lambda$  就是  $\mathfrak{D}$  的  $\mathfrak{h}$ -基  $\bar{T}$  中彼此不同的元素。但是，由於  $\mathfrak{D}_0$  中的等式在每個這種基中都化為係數相等，關係

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda$$

便給出  $\alpha = 0$ ，從而證明了加強的交集性質。由此特別得到 (如上)：由

$$\alpha \text{ 是 } \mathfrak{o} \text{ 的元素 且 } \alpha \neq 0$$

可推出  $\alpha e_i \neq 0$ 。

**III.** 這個交集條件的一個直接推論是： $\mathfrak{o}$  與它的、對應於  $\mathfrak{D}$  的分解的各個分量  $\mathfrak{o}e_i$  環同構；此同構包含同構

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i.$$

事實上，由於  $e_i^2 = e_i$ ，並且  $e_i$  與  $\mathfrak{o}$  的所有元素可交換， $\mathfrak{o}e_i$  成為  $\mathfrak{o}$  的環同態像；這一對應又是一一的，因為由  $\alpha \neq 0$  也可推出  $\alpha e_i \neq 0$ 。在這一對應下，子環  $\mathfrak{h}$  對應於分量  $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$ 。

**IV.** 若進一步採用  $\mathfrak{o}$  的相應分解，便得到另外的同構：

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r = \mathfrak{r}_i + \mathfrak{s}_i = \mathfrak{o}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{o}\varepsilon_r.$$

於是有：

$$\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i, \quad \mathfrak{D} \simeq \mathfrak{D}\varepsilon_i, \quad \mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{r}_i e_i, \quad \mathfrak{R}_i \simeq \mathfrak{R}_i \varepsilon_i; \quad \mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}e_i \varepsilon_i.$$

如果在上述考察中從  $\mathfrak{o}$  而不是  $\mathfrak{D}$  出發，關係  $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{D}\varepsilon_i$  就與  $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$  完全對應。同樣，接下來的兩個關係彼此對應；其中第一個關係來自如下事實：在  $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$  下，子環  $\mathfrak{r}_i$  也對應於  $\mathfrak{r}_i e_i$ ；同理得到

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i.$$

而由於  $\mathfrak{h}\varepsilon_i$  是  $\mathfrak{o}$  (也是  $\mathfrak{r}_i$ ) 的子環，最後還有

$$\mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}e_i \varepsilon_i.$$



**V.** 由  $\mathfrak{D}$  的直和表示可知：若  $\mathfrak{C} = (0) : \mathfrak{B}$  是  $\mathfrak{D}$  中零理想關於理想  $\mathfrak{B}$  的商，則每個分量  $\mathfrak{C}_i$  等於  $\mathfrak{R}_i$  的零理想關於分量  $\mathfrak{B}_i$  的商。由

$$\mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{B}e_1)(\mathfrak{C}e_1) + \cdots + (\mathfrak{B}e_r)(\mathfrak{C}e_r) = 0$$

根據直和可逐一推出

$$(\mathfrak{B}e_i)(\mathfrak{C}e_i) = 0.$$

反過來，若  $\mathfrak{R}_i$  中的元素  $re_i$  滿足條件  $(\mathfrak{B}e_i)(re_i) = 0$ ，那麼對  $i \neq k$  也有  $(\mathfrak{B}e_k)(re_i) = 0$ 。

所以  $re_i$  是  $\mathfrak{C}$  的元素，同時也是  $\mathfrak{R}_i$  的元素，因而屬於分量  $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$ 。由此識別出  $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$  是零理想關於  $\mathfrak{B}_i$  的商；它也就是  $\mathfrak{R}_i$  的零理想關於  $\mathfrak{B}_i$  的商，因為由

$$re_i\mathfrak{B}_i \equiv 0 \quad (\mathfrak{G}_i)$$

總能推出  $re_i\mathfrak{B}_i = 0$ 。<sup>14)</sup>由於除  $\mathfrak{D}$  外，

$$\mathfrak{D}_0 = \mathfrak{D}_0e_1 + \cdots + \mathfrak{D}_0e_r$$

也成為直和，所以該定理對  $\mathfrak{D}_0$  中的理想也成立。

**VI. 不同的分量分解。** 按定義（參見 § 3, 1），原有  $\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$ ；故有

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]e_1 + \cdots + \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]e_r.$$

但是，由於  $e_i$  屬於  $\mathfrak{D}$ ，因而對應於其自身；又由於  $\varepsilon_i$  在該同構下過渡為  $e_i$ ，並且  $e_i\varepsilon_i = e_i$ ，所以

$$\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]e_i = \mathfrak{A}e_i[\xi \rightarrow x] = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \rightarrow x].$$

而根據 V， $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$  等於商  $(0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$ ，也等於  $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$  的零理想關於  $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$  的商。事實上， $\mathfrak{D}$  與  $\mathfrak{o}$  的直和分解經乘法產生分解

$$\mathfrak{D}_0 = \sum \mathfrak{D}_0e_i\varepsilon_k = \sum \mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_k,$$

這個分解是直和，因為  $\sum e_i\varepsilon_k = e$ ，並且這些單位元滿足正交關係。

**VII.** 證明  $\mathfrak{D}e_i = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \rightarrow x] = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$  是  $\mathfrak{R}_i$  關於  $\mathfrak{h}_i$  的不同。這一證明基於下列事實： $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$  等於關於  $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$  的直積  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ ；其差分理想由  $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$  給出，其差分商由  $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$  給出，而  $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$  成為  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$  的不同，相應地  $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$  成為  $\mathfrak{r}_ie_i$  的不同。於是，同構

$$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \simeq \mathfrak{R}_i \quad \text{和} \quad \mathfrak{r}_ie_i \simeq \mathfrak{r}_i$$

分別給出  $\mathfrak{D}e_i$  與  $\mathfrak{D}\varepsilon_i$ ，作為  $\mathfrak{R}_i$  關於  $\mathfrak{h}e_i$  的不同與  $\mathfrak{r}_i$  關於  $\mathfrak{h}\varepsilon_i$  的不同。

**VIII.**  $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$  等於關於  $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$  的直積  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ 。由於  $\mathfrak{R}_i$  有  $\mathfrak{h}_i$ -模基  $T_i$ ，從同構 (IV)  $\mathfrak{R}_i \simeq \mathfrak{R}_i\varepsilon_i$  可知， $T_i\varepsilon_i$  成為  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$  的一個  $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ -模基。現在，根據 IV， $\mathfrak{r}_ie_i$  同構於  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ ——因為藉助  $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{D}$  有  $\mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{R}_i$ ——並且是  $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$  的擴張環。因此，該直積由  $T_i\varepsilon_i$  中元素的一切線性形式組成，係數取自  $\mathfrak{r}_ie_i$ ，而等式定義為各系數相等。但藉助  $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ ，這恰好成為  $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ ，因為  $T_i = T_ie_i$ 、 $\mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_ie_i$ ，並且  $T_i$  屬於  $\mathfrak{D}$  的一個模基。

**IX.**  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$  的差分理想由  $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$  給出，差分商由  $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$  給出。為看清這一點，把  $\mathfrak{B}$  寫成如下形式：

$$\mathfrak{B} = \{\dots, xe_1 - \xi\varepsilon_1, \dots, xe_r - \xi\varepsilon_r, \dots\}.$$

於是

$$\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i = \{\dots, xe_i\varepsilon_i - \xi\varepsilon_i\varepsilon_i, \dots\},$$

所以它確實等於  $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$  的差分理想。而因為（根據 VI） $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$  等於此環的零理想關於  $\mathfrak{B}e_i\varepsilon_i$  的商，所以它被識別為差分商。

<sup>14)</sup>本定理也可直接由第 2 節所用的定理得到，即在同態映射下，不僅理想彼此對應，商也彼此對應。

**X.**  $\mathfrak{R}_i \varepsilon_i$  的不同等於  $\mathfrak{D}_{e_i \varepsilon_i}$ 。 $\mathfrak{R}_i \varepsilon_i$  的不同通過如下方式產生：在  $\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i}$  中，以每個  $\mathfrak{r}_i e_i$  中元素的不同構對應元素替換它；也就是每次以  $(x e_i) \varepsilon_i$  替換  $(\xi \varepsilon_i) e_i$ 。換言之，由於  $\xi \varepsilon_i$  也是  $\mathfrak{o}$  中的一個  $\xi$ ，它過渡為  $x e_i$ ：在  $\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i}$  中作代換  $\xi \rightarrow x$ ——這把  $(\xi \varepsilon_i) e_i$  變為  $(x e_i) e_i = x e_i$ ——然後乘以  $\varepsilon_i$ 。而（根據 VI）原有  $\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i}[\xi \rightarrow x] = \mathfrak{D}_{e_i}$ ，所以  $\mathfrak{R}_i \varepsilon_i$  關於  $\mathfrak{h}_{e_i \varepsilon_i}$  的不同等於  $\mathfrak{D}_{e_i \varepsilon_i}$ ；與此對稱， $\mathfrak{r}_i e_i$  的不同等於  $\mathfrak{d}_{e_i \varepsilon_i}$ 。

**XI.**  $\mathfrak{R}_i$  的不同等於  $\mathfrak{D}_{e_i}$ 。事實上，在該同構下， $\mathfrak{R}_i$  的不同通過乘以  $\varepsilon_i$  過渡為  $\mathfrak{R}_i \varepsilon_i$  的不同；而後者等於  $\mathfrak{D}_{e_i \varepsilon_i}$ ，所以前者等於  $\mathfrak{D}_{e_i}$ 。因此：

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_{e_1} + \cdots + \mathfrak{D}_{e_r},$$

並且  $\mathfrak{D}_{e_i}$  是  $\mathfrak{R}_i$  的不同；與此對稱，

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{d}_{\varepsilon_1} + \cdots + \mathfrak{d}_{\varepsilon_r},$$

並且  $\mathfrak{d}_{\varepsilon_i}$  是  $\mathfrak{r}_i$  的不同，定理得證。

## § 5. 域的伽羅瓦擴張環。結構定理。

**1. 基礎環。** 設  $K$  是一個基域  $P$  上的  $n$  次域，並且假定  $K$  是可分擴張。設  $\Gamma$  是相應的伽羅瓦域；它在同構意義下唯一確定，包含  $n$  個共軛域  $K^{(i)}$ ，並且是它們的直積，其中規定  $K = K^{(1)}$ 。用  $\mathfrak{K}$  表示  $P$  的一個擴張，它同  $K$ 、因而也同所有  $K^{(i)}$  同構，並且相對於  $P$  與它們等價；此外還要求其與  $\Gamma$  的交  $[\mathfrak{K}, \Gamma]$  就是  $P$ （亦即  $\Gamma$  與  $\mathfrak{K}$  不存在共同的包絡域）。<sup>15)</sup>由於  $\mathfrak{K}$  具有一個獨立、有限且包含單位元的  $P$ -模基，根據第 2 節第 1 小節，直積  $\mathfrak{K}_\Gamma$ 、 $\mathfrak{K}_K$ 、 $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$  都存在； $\mathfrak{K}_\Gamma$  是它的  $n$  個子環  $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$  的直積。稱  $\mathfrak{K}_\Gamma$  為  $\mathfrak{K}$  的伽羅瓦擴張環。同時， $\mathfrak{K}_\Gamma$  還是  $\mathfrak{K}_K$  與  $\Gamma$  關於  $K$  的直積，因為  $\mathfrak{K}$  的每個獨立  $P$ -基也成為  $\mathfrak{K}_K$  的獨立  $K$ -基；對各共軛域也同樣如此。<sup>16)</sup>這些環的理想之間有如下關係：

**定理。**  $\mathfrak{K}$  中的每個理想，都是它在  $\mathfrak{K}_K$  或  $\mathfrak{K}_\Gamma$  中的擴張的收縮理想； $\mathfrak{K}_K$  中的每個理想，都是它在  $\mathfrak{K}_\Gamma$  中的擴張的收縮理想。

**證明。** 由於  $P$  和  $K$  都是域， $\mathfrak{K}$  中的每個  $P$ -模以及  $\mathfrak{K}_K$  中的每個  $K$ -模，都分別具有一個獨立有限的  $P$ -模基或  $K$ -模基，而且該基可以分別補充成  $\mathfrak{K}$  或  $\mathfrak{K}_K$  的這種基。於是該定理由第 2 節第 2 小節中的定理推出。

用  $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}$  表示  $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$  的差分理想，即

$$\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\},$$

特別地：

$$\mathfrak{B}_K = \{\dots, x - \xi, \dots\}.$$

由於  $\xi$  或  $\xi^{(i)}$  分別是  $K$  或  $K^{(i)}$  中通過同構與  $x$  對應的元素，所以這  $n$  個差分理想彼此共軛。

用  $\mathfrak{A}_K$  或  $\mathfrak{A}_{K^{(i)}}^{(i)}$  表示  $\mathfrak{K}_K$  中的差分商 (0)： $\mathfrak{B}_K$  及其各共軛。它們在  $\mathfrak{K}_\Gamma$  中的擴張理想分別記作  $\mathfrak{B}_\Gamma$  和  $\mathfrak{A}_\Gamma$ 。由本小節關於擴張理想與收縮理想的定理，特別得到：

差分理想  $\mathfrak{B}_K$  和差分商  $\mathfrak{A}_K$ ，分別是它們的擴張  $\mathfrak{B}_\Gamma$  和  $\mathfrak{A}_\Gamma$  的收縮理想。

<sup>15)</sup>這裡當然假定——這並不限制一般性—— $K$  與  $\mathfrak{K}$  中不屬於  $P$  的元素之間不存在任何關係（參見第 1 節第 2 小節、第 2 節第 1 小節以及腳註 11）。

<sup>16)</sup>對所有共軛域一致成立的定理，通常只對  $\mathfrak{K}_K$  表述，也就是省去指標。

**2. 伽羅瓦擴張環的直和分解。** 差分理想及差分商同伽羅瓦擴張環結構之間的關係，由下述定理給出。

**結構定理。** 伽羅瓦擴張環  $\mathfrak{R}_\Gamma$  的零理想，是  $n$  個共軛差分理想的擴張之交； $\mathfrak{R}_\Gamma$  本身，是  $n$  個共軛差分商的擴張之直和。 $\mathfrak{R}_{K^{(i)}}$  是相應差分理想與差分商的直和，而它的零理想是二者之交。

**證明。** 按每個  $\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}$  取的剩餘類環關於  $\Gamma$  的秩為一，因為每個元素模  $\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}$  都同  $\Gamma$  中的一個元素同餘，而  $\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}$  不可能包含  $\Gamma$  中任何非零元素（因為令  $x \rightarrow \xi^{(i)}$  時  $\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}$  消失）。由於可分性，各  $\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}$  全都不同，因而它們兩兩互素（任意兩個之和等於  $\mathfrak{R}_\Gamma$ ）。因此，理想

$$\mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}, [\mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}, \mathfrak{B}_\Gamma^{(2)}], \dots, [\mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}, \dots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}]$$

的秩每一步至少降低一個單位；所有這些理想之交成為零理想，而由於兩兩互素，少於全體共軛理想的交必定異於零理想（所以秩在每一步恰好降低一個單位）。由熟知的定理，這便給出  $\mathfrak{R}_\Gamma$  如下唯一確定的直和表示：<sup>17)</sup>

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_\Gamma &= \mathfrak{C}_\Gamma^{(1)} + \dots + \mathfrak{C}_\Gamma^{(n)} = \Gamma e^{(1)} + \dots + \Gamma e^{(n)} = \mathfrak{C}_\Gamma^{(i)} + \mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}, \\ e &= e^{(1)} + \dots + e^{(n)}, \quad \mathfrak{C}_\Gamma^{(i)} = [\mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}, \dots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(i-1)}, \mathfrak{B}_\Gamma^{(i+1)}, \dots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}]. \end{aligned} \quad (1)$$

還須證明  $\mathfrak{C}_\Gamma$  等於  $\mathfrak{A}_\Gamma$ 。只要證明  $\mathfrak{R}_K$  中相應的二者相等，這一結論便隨之成立。在這裡有分解：

$$\mathfrak{R}_K = \mathfrak{C}_K + \mathfrak{B}_K = \mathfrak{R}_K e^{(1)} + \mathfrak{R}_K (e - e^{(1)}). \quad (2)$$

事實上， $e^{(1)}$  屬於  $\mathfrak{R}_K$ ；因為  $\mathfrak{C}_\Gamma^{(1)}$  在  $\mathfrak{B}_\Gamma^{(2)}, \dots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}$  的所有置換下保持不變，所以作為  $\mathfrak{C}_\Gamma^{(1)}$  中單位元分量的  $e^{(1)}$  也同樣保持不變。因此，用  $\mathfrak{R}_K$  的一個獨立  $K$ -基來表示  $e^{(1)}$ ——這是可能的，因為該基同時也是  $\mathfrak{R}_\Gamma$  的獨立  $\Gamma$ -基——則各個係數在  $K^{(2)}, \dots, K^{(n)}$  的所有置換下都保持不變，因而屬於  $K$ 。由於  $(e^{(1)})^2 = e^{(1)}$ ，和式表示

$$\mathfrak{R}_K = \mathfrak{R}_K e^{(1)} + \mathfrak{R}_K (e - e^{(1)})$$

是直和；它在  $\mathfrak{R}_\Gamma$  中的擴張仍然是直和，故由 (1) 得到  $\mathfrak{R}_\Gamma = \mathfrak{C}_\Gamma^{(1)} + \mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}$ 。於是根據第 2 節第 2 小節的末尾部分，有

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_K e^{(1)} &= [\mathfrak{C}_\Gamma, \mathfrak{R}_K] = [\Gamma e^{(1)}, \mathfrak{R}_K] = K e^{(1)} = \mathfrak{C}_K; \\ \mathfrak{R}_K (e - e^{(1)}) &= [\mathfrak{B}_\Gamma, \mathfrak{R}_K] = \mathfrak{B}_K, \end{aligned}$$

從而 (2) 得證。

由 (2) 又可推出  $\mathfrak{C}_K = \mathfrak{A}_K$ ，進而  $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$ 。事實上，由  $e^{(1)}(e - e^{(1)}) = 0$  可得  $\mathfrak{C}_K \mathfrak{B}_K = 0$ ；反過來， $b \mathfrak{B}_K = 0$  也給出  $b(e - e^{(1)}) = 0$ ，所以  $b = b e = b e^{(1)}$ ，於是

$$\mathfrak{C}_K = (0) : \mathfrak{B}_K = \mathfrak{A}_K,$$

並且擴張後有  $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$ 。因此：

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_\Gamma &= \mathfrak{A}_\Gamma^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}_\Gamma^{(n)} = \Gamma e^{(1)} + \dots + \Gamma e^{(n)}; & 0 &= [\mathfrak{B}_\Gamma^{(1)}, \dots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}]; \\ \mathfrak{R}_{K^{(i)}} &= \mathfrak{A}_{K^{(i)}}^{(i)} + \mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)} = K^{(i)} e^{(i)} + \mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}; & 0 &= [\mathfrak{A}_{K^{(i)}}^{(i)}, \mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}]. \end{aligned} \quad (3)$$

至此，該定理的各部分全都得證。還應指出，這是一個完全不變的結構定理，因為其中出現的所有構造（ $\mathfrak{R}_K$ 、 $\mathfrak{R}_\Gamma$ 、 $\mathfrak{B}_K$ 、 $\mathfrak{A}_K$ ）都不依賴於基來定義。<sup>18)</sup>

<sup>17)</sup>例如參見 E. Noether · *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern* · Math. Ann. 96 (1927) · 26–61 · 第 4 節第 5 小節。

<sup>18)</sup>這裡也可以藉助定義方程以及相應多項式的線性因式分解來表述，但這樣的表述並非不變的。

**3. 由共軛元素給出的  $\mathfrak{K}$  的分量表示。** 與共軛差分理想及差分商相對應， $\mathfrak{K}$  的元素可通過共軛分量來表示：

**定理。** 設

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

是  $\mathfrak{K}$  中元素  $x$  的  $\mathfrak{K}$ -分量表示，則這  $n$  個分量彼此共軛。特別地， $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$  正是通過  $\mathfrak{K}$  到  $K^{(1)}, \dots, K^{(n)}$  的各同構與  $x$  對應的  $n$  個共軛值。

$e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$  彼此共軛，可由第 2 小節中的關係式 (3) 看出：把  $\mathfrak{B}_K$  映到  $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}$  的  $\Gamma$  的自同構，也同時把  $e^{(1)}$  映到  $e^{(i)}$ ，而後者確實是  $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$  中的元素。同一組關係式還給出  $xe^{(i)} = \xi^{(i)}e^{(i)}$ ；這是因為  $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}e^{(i)} = 0$ ，從而

$$(x - \xi^{(i)})e^{(i)} = 0$$

(也可由以下事實推出：作為域的  $\mathfrak{K}$  同它的分量同構，而該分量就是  $K^{(i)}e^{(i)}$ ，其中  $x$  與  $\xi^{(i)}e^{(i)}$  同構對應)。

由該定理可得：

**推論。** 設  $\mathfrak{B}$  是  $\mathfrak{K}$  中的一個絕對模 (即它在包含任意兩個元素的同時也包含二者之差)，並設  $\mathfrak{B}^{(1)}, \dots, \mathfrak{B}^{(n)}$  是它在  $\mathfrak{K}_\Gamma$  中的各分量，則  $\mathfrak{B}$  等於交  $[\mathfrak{K}, \mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}]$ 。

事實上， $\mathfrak{B}$  包含在這個交中；反過來，若  $\mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}$  中的一個元素還屬於  $\mathfrak{K}$ ，則根據該定理，它必為共軛分量之和，因而是  $\mathfrak{B}$  中的元素。

**4.  $\mathfrak{K}$  的互補基及其同單位元分量的關係。** 從不變結構轉到基表示時，這一結構把各個基歸併為互補基對：

**定理。**  $\mathfrak{K}$  的每個  $P$ -基  $t_1, \dots, t_n$ ，都對應着  $\mathfrak{K}$  中的一個互補基  $T_1, \dots, T_n$ ，而後者的互補基又是原來的  $t$  基。 $K^{(i)}$  中同互補基  $T_1, \dots, T_n$  同構的基  $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ ，被定義為單位元分量  $e^{(i)}$  在由  $t$  給出的基表示

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n$$

中的係數。若  $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$  是與各  $t_i$  對應的基，則  $\alpha$  與  $A$  的矩陣互逆。若  $\mathfrak{K}$  的兩個基  $(s)$  與  $(t)$  通過變換

$$(s) = (t)P$$

相聯繫，則相應互補基之間有逆變關係

$$(S) = P^{-1}(T).$$

**證明。** 設  $e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n$  是單位元的  $n$  個分量  $e^{(i)}$  的基表示，其中取定了  $\mathfrak{K}$  的一個  $P$ -基  $t_1, \dots, t_n$ ；該基於是也成為  $\mathfrak{K}_\Gamma$  的  $\Gamma$ -基。根據第 2、3 小節， $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$  屬於  $K^{(i)}$ ，而不同的  $e^{(i)}$  對應於彼此共軛的係數系  $A$ 。若  $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$  表示  $K^{(i)}$  中與  $t_1, \dots, t_n$  同構對應的基，則還有以下關係：

$$e^{(i)}[t \rightarrow \alpha^{(i)}] = e; \quad e^{(i)}[t \rightarrow \alpha^{(j)}] = 0 \quad \text{當 } i \neq j. \quad (1)$$

因為  $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}$  包含元素  $t_1 - \alpha_1^{(i)}, \dots, t_n - \alpha_n^{(i)}$ ——它們構成  $\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}$  的一個非獨立  $P$ -模基——所以在代入  $t = \alpha^{(i)}$  時該理想消失。於是由

$$e \equiv e^{(i)} \pmod{\mathfrak{B}_{K^{(i)}}^{(i)}}$$

可得 (1) 的第一個關係；第二個關係則由  $i \neq j$  時  $e^{(i)}$  屬於所有  $\mathfrak{B}_{K^{(j)}}^{(j)}$  而得到。按係數展開後，關係式 (1) 可寫成矩陣形式：

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^{(1)} & \cdots & \alpha_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{(n)} & \cdots & \alpha_n^{(n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^{(1)} & \cdots & A_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ A_n^{(1)} & \cdots & A_n^{(n)} \end{pmatrix} = E_n. \quad (2)$$

其中  $E_n$  表示單位矩陣；由此， $A$  已由  $\alpha$  唯一確定。關係式 (2) 表明兩個矩陣的行列式都不為零。它還表明， $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$  關於  $P$  線性無關；因為若存在一個線性相關關係，它也會對各共軛系成立，從而降低  $A$  矩陣的秩，這與  $E_n$  的秩為  $n$  相矛盾。因此，每組  $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$  都構成  $K^{(i)}$  的一個基；這些基彼此共軛，所以它們都同  $\mathfrak{K}$  中的同一個基  $T_1, \dots, T_n$  同構，而根據第 3 小節， $T_\lambda$  由

$$T_\lambda = A_\lambda^{(1)} e^{(1)} + \cdots + A_\lambda^{(n)} e^{(n)}$$

確定。稱基  $T_1, \dots, T_n$  為  $t_1, \dots, t_n$  的互補基，相應地，稱  $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$  為  $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$  的互補基。由於  $A$  已通過 (2) 唯一確定，而這一關係——通過轉到轉置矩陣——又從  $T$  的基、亦即從  $A$  確定  $\alpha$ ，所以原來的  $t$  基就是  $T$  基的互補基。因此，單位元各分量所給出的對應把所有基都分成互補基對。若  $s, S$  是另一對互補基，滿足

$$e^{(i)} = B_1^{(i)} s_1 + \cdots + B_n^{(i)} s_n \quad \text{且} \quad (s) = (t)P,$$

則由

$$A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n = B_1 s_1 + \cdots + B_n s_n$$

——在代入  $(s) = (t)P$  後作為關於  $t$  的恆等式——可知， $B, A$  的變換與  $s, t$  的變換互為逆變。因而由同構可知， $S$  和  $T$  也有同樣的關係。至此，該定理的各部分全都得證。

**注。** 若  $c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n$  是  $\mathfrak{K}$  中一個元素關於某個  $P$ -基的表示，而  $c = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n$  是同一元素關於互補基的表示，則

$$C_\lambda = \mathbf{Sp}(cT_\lambda), \quad c_\lambda = \mathbf{Sp}(ct_\lambda),$$

其中  $\mathbf{Sp}(x)$  照例表示各共軛之和：

$$\mathbf{Sp}(x) = \xi^{(1)} + \xi^{(2)} + \cdots + \xi^{(n)}$$

對  $\mathfrak{K}$  中任意  $x$  都如此。事實上，

$$c = \gamma^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \gamma^{(n)} e^{(n)} = \sum_{\lambda} \gamma^{(1)} A_\lambda^{(1)} t_\lambda + \cdots + \sum_{\lambda} \gamma^{(n)} A_\lambda^{(n)} t_\lambda,$$

由此比較係數便得到  $C_\lambda = \mathbf{Sp}(cT_\lambda)$ 。第二個關係可同樣通過交換  $t$  與  $T$  得到。<sup>19)</sup>

**5. 以定義方程為基礎。拉格朗日插值公式。** [編者注：本小節在手稿中仍未填寫。]

## § 6. 一個階的不同。

現在要在整性的意義下加強那些只涉及域及其伽羅瓦擴張環的結構定理：在  $(P)$  中指定某些子環，並在  $\mathfrak{K}$  和  $(K)$  中指定關於這些子環為整的元素，也就是各個階。§ 5 的全部記號繼續沿用。<sup>20)</sup>

<sup>19)</sup>本小節的討論表明，不變結構定理實質上比非不變的基定理簡單。這裡只是為了說明它們同已有結果的聯繫，才使用後者。事實上，伽羅瓦擴張環的分解以及單位元分量的引入，已經完成了互補基（下一節中的互補模）所完成的一切。下一節中，不同與互補模之間的聯繫也只是為了歸入已有理論才給出。對第 5 小節中拉格朗日插值公式的討論同樣如此。

<sup>20)</sup>關於元素相對於一個環為整以及整閉的概念，參見腳註 17 所引論文的 § 1。

**1. 基礎環。** 設  $\mathfrak{h}$  是  $(P)$  的一個子環，使  $(P)$  成為  $\mathfrak{h}$  的分式域；再設  $\mathfrak{h}$  在  $(P)$  中整閉（ $(P)$  中每個相對於  $\mathfrak{h}$  為整的元素都屬於  $\mathfrak{h}$ ）。再令  $\mathfrak{O}$  表示  $\mathfrak{K}$  中的一個  $\mathfrak{h}$ -階，也就是  $\mathfrak{K}$  的一個包含  $\mathfrak{h}$  的子環，其分式域為  $\mathfrak{K}$ ，並且具有一個有限的、不一定獨立的  $\mathfrak{h}$ -模基。於是  $\mathfrak{O}$  的所有元素都是（相對於  $\mathfrak{h}$ ）整的；這個  $\mathfrak{h}$ -模基同時成為  $\mathfrak{K}$  的一個——通常相關的—— $(P)$ -模基。令  $\mathfrak{o}$  表示  $(K)$  中與  $\mathfrak{O}$  同構的階， $\mathfrak{o}^{(i)}$  表示  $K^{(i)}$  中的各個共軛階。令  $\mathfrak{g}$  為  $\Gamma$  中由這  $(n)$  個共軛階生成的環；那麼  $\mathfrak{g}$  也是一個階。事實上， $\mathfrak{g}$  包含  $\mathfrak{h}$ 。各個  $\mathfrak{o}^{(i)}$  的  $\mathfrak{h}$ -基中所有元素的乘積構成  $\mathfrak{g}$  的一個  $\mathfrak{h}$ -基，同時構成  $\Gamma$  的一個  $(P)$ -基。

直積  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$  和  $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$  存在，這由 § 2, 3 的充分判據得出（其中的環  $\mathfrak{f}$  要用  $(P)$  替換）。在  $\mathfrak{K}_\Gamma$  中，關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{K}_P = \mathfrak{O}_P \times \mathfrak{o}_P$  首先存在。因為  $\mathfrak{h}$  包含在交  $[\mathfrak{O}, P]$  中；反過來，交中的每個元素作為  $\mathfrak{O}$  的元素都是整的，因而由於  $\mathfrak{h}$  在  $(P)$  中整閉，它作為  $(P)$  的元素也屬於  $\mathfrak{h}$ 。取  $\mathfrak{O}$  中任意  $(n)$  個線性無關元素，它們以  $(P)$  中元素為係數的線性組合便給出作為直積的  $\mathfrak{K}$ 。同樣有

$$\mathfrak{o}_P = K \quad \text{以及} \quad \mathfrak{g}_P = \Gamma;$$

由關於  $\mathfrak{h}$  的直積  $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{O}_P \times \mathfrak{o}_P$ ，按 § 2, 3 的判據可得關於  $\mathfrak{h}$  的  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$  存在；同樣， $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{O}_P \times \mathfrak{g}_P$  給出  $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$  的存在。隨着  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$  的存在，各個共軛環  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$  也存在。稱  $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$  為階  $\mathfrak{O}$  的伽羅瓦擴張環。

因此， $\mathfrak{O}$  和  $\mathfrak{o}$  相對於  $\mathfrak{h}$  的不同都有定義；各個共軛不同也同樣有定義。令

$$\mathfrak{B} = \{\dots, y - \eta, \dots\}$$

表示  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$  的差分理想，並令

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, y - \eta^{(i)}, \dots\}$$

表示  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$  中的各個共軛差分理想；再令

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)} \quad \text{——商在 } \mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}} \text{ 中取得——}$$

表示各個共軛差分商，特別地，

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B} \quad \text{在 } \mathfrak{O}_\mathfrak{o} \text{ 中。}$$

再令

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\eta \rightarrow y]$$

表示  $\mathfrak{O}$  的不同，並令

$$\mathfrak{D}^{(i)} = \mathfrak{A}^{(i)}[y \rightarrow \eta^{(i)}]$$

表示這  $(n)$  個共軛階  $\mathfrak{o}^{(i)}$  的不同，特別地，

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[y \rightarrow \eta]$$

表示  $\mathfrak{o}$  的不同。<sup>21)</sup>

**2. 結構定理。** 與域的伽羅瓦擴張環的結構定理（§ 5, 2）相對應的是：

**階的伽羅瓦擴張環結構定理。** 相對於階和域的差分理想與差分商具有如下關係： $\mathfrak{B}_K$  是  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$  的差分理想  $\mathfrak{B}$  的擴張；同樣， $\mathfrak{A}_K$  是  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$  的差分商  $\mathfrak{A}$  的擴張，而  $\mathfrak{A}$  是  $\mathfrak{A}_K$  的限制。差分商、不同和單位元分量之間具有關係

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{D}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{D}^{(i)}e^{(i)},$$

因而

$$\mathfrak{D} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

<sup>21)</sup>例如，當  $\mathfrak{h}$  是一個數域的主階，特別是  $\mathfrak{h}$  為全體有理整數所成的系統時， $\mathfrak{h}$  在  $(P)$  中整閉這一假設成立；因此任意階的不同和相對不同，包括相對域中的情形，都有定義。再者， $\mathfrak{h}$  可以是  $(n)$  個不定元的多項式環，這便給出  $(n)$  個不定元的代數函數域中的不同。

所以， $\mathfrak{o}$  的不同  $\mathfrak{d}$  由  $(K)$  中所有滿足  $xe^{(1)} \in \mathfrak{D}_0$  的元素  $(x)$  組成；它不是零理想。

$\mathfrak{B}_K$  是  $\mathfrak{B}$  的擴張，是因為  $\mathfrak{K} = \mathfrak{D}_P$ ，同樣  $K = \mathfrak{o}_P$ ，所以  $\mathfrak{B}_K$  中每個  $x - \xi$  都能由  $\mathfrak{B}$  中的各個  $y - \eta$ ，以  $K$  中元素為係數作線性表示。由此還可得， $\mathfrak{A}_K = (0) : \mathfrak{B}_K$  也可定義為  $\mathfrak{K}_K$  中的商  $(0) : \mathfrak{B}$ 。因此， $\mathfrak{D}_0$  中的  $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$  由  $\mathfrak{D}_0$  中屬於  $\mathfrak{A}_K$  的全部元素組成，即  $\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_0, \mathfrak{A}_K]$ ，所以它是  $\mathfrak{A}_K$  的限制。由於  $\mathfrak{A}_K = Ke^{(1)}$ ，於是  $\mathfrak{A} = \mathfrak{z}e^{(1)}$ ，其中  $\mathfrak{z}$  是  $K$  中的一個  $\mathfrak{o}$ -模，因為  $\mathfrak{A}$  本身也是一個  $\mathfrak{o}$ -模。但根據不同的定義，

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi] = (\mathfrak{z}e^{(1)})[x \rightarrow \xi] = \mathfrak{z}(e^{(1)}[x \rightarrow \xi]) = \mathfrak{z}e = \mathfrak{z}$$

(參見 § 5, 4, (1))。所以  $\mathfrak{z} = \mathfrak{d}$ ；差分商  $\mathfrak{A}$  成為  $\mathfrak{o}$  的不同  $\mathfrak{d}$  在  $(K)$  中的分量，各個共軛情形也相應成立。於是，根據 § 5, 3 的推論，便得到上面關於  $\mathfrak{d}$  的關係。並且

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)} = [Ke^{(1)}, \mathfrak{D}_0]$$

表明， $\mathfrak{d}$  由  $(K)$  中所有使  $xe^{(1)}$  屬於  $\mathfrak{D}_0$  的元素  $(x)$  組成。由此  $\mathfrak{d}$  不是零理想；因為  $e^{(1)}$  作為  $\mathfrak{K}_K = \mathfrak{D}_P \times \mathfrak{o}_P$  的元素，是  $\mathfrak{D}$  中有限多個元素以  $(K)$  中係數作成的線性組合，因而是  $\mathfrak{D}_0$  中一個元素除以  $\mathfrak{o}$  中一個元素（甚至可以取自  $\mathfrak{h}$ ）所得的商；這個分母給出  $\mathfrak{d}$  的一個非零元素。於是， $\mathfrak{d}$  關於  $(P)$  的秩為  $(n)$ ，或者說  $\mathfrak{d}_P = K$ ，從而  $\mathfrak{A}_K$  是  $\mathfrak{A}$  的擴張。

以下為提綱。

**3. 在基獨立時同互補模的關係。** 若  $t_1, \dots, t_n$  是  $\mathfrak{D}$  的一個獨立  $\mathfrak{h}$ -基，那麼，只要變換矩陣  $(P)$  的元素屬於  $\mathfrak{h}$  且為幺模， $\mathfrak{K}$  的每個基  $(s) = (t)P$  也是如此。此時， $(S) = P^{-1}(T)$  表明，除  $(T)$  外， $(S)$  也是同一個  $\mathfrak{h}$ -模的基；這個模稱為  $\mathfrak{D}$  的互補模。

現在，2 中結構定理的最後一部分說明， $\mathfrak{d}$  等於  $(K)$  中的商

$$\mathfrak{o} : \mathfrak{c},$$

其中  $\mathfrak{c}$  表示互補模。事實上，設

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

其中  $A_i$  是  $\mathfrak{c}$  的一個基；那麼  $\mathfrak{d}$  由所有使  $\delta e^{(1)}$  屬於  $\mathfrak{D}_0$  的元素  $\delta$  組成，也就是說，要求  $\delta A_i \in \mathfrak{o}$ ，所以  $\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{c}$ 。

**特殊情形。** 正則階以  $e, z, \dots, z^{n-1}$  為模基時：

$$\mathfrak{d} = \{f'(z)\}.$$

**注。** 由 § 5, 4 的注還可得到  $\mathfrak{D}$  的互補模  $\mathfrak{c}$  的另一個熟知定義。 $\mathfrak{c}$  由  $\mathfrak{K}$  中所有這樣的元素  $(c)$  組成：跡  $\text{Sp}(ct)$ ，也就是任取  $\mathfrak{D}$  中的  $(o)$  時的跡  $\text{Sp}(co)$ ，都是整的，即屬於  $\mathfrak{h}$ ；關於  $\mathfrak{o}$  和  $(K)$  的  $\mathfrak{c}$  也相應如此。

事實上，設  $c = c_1 T_1 + \dots + c_n T_n$ ，其中  $c_i \in \mathfrak{h}$ ，這是  $\mathfrak{c}$  中元素  $(c)$  關於與  $(t)$  互補的  $\mathfrak{K}$  的基所作的表示。那麼  $c_i = \text{Sp}(ct_i)$ ，故  $c_i \in \mathfrak{h}$ ；反過來，由  $\text{Sp}(ct_i) \in \mathfrak{h}$  可知  $c_i \in \mathfrak{h}$ ，因而  $c \in \mathfrak{c}$ 。

**補充。** 若階中存在獨立的  $\mathfrak{h}$ -模基，則差分商  $\mathfrak{A}^{(i)}$  是除  $\mathfrak{B}^{(i)}$  外所有差分理想的交；更確切地說，

$$\mathfrak{A}^{(i)} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}^{(i)}}, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(1)}, \dots, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(i-1)}, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(i+1)}, \dots, \mathfrak{B}_{\mathfrak{g}}^{(n)}].$$

因為根據 § 2, 2 的加強形式，此時  $\mathfrak{B}$  也是  $\mathfrak{B}_K$  的限制理想；事實上，若  $e, t_2, \dots, t_n$  是  $\mathfrak{D}$  的一個模基，因而也是  $\mathfrak{D}_0$  的一個模基，那麼

$$e, t_2 - \alpha_2, \dots, t_n - \alpha_n$$

也是一個模基；而  $t_2 - \alpha_2, \dots, t_n - \alpha_n$  同時是  $\mathfrak{B}_K$  的一個 (K)-模基。因此，§ 2, 2 (補充) 的假設得到滿足。現在，原有

$$\mathfrak{A}_\Gamma = [\mathfrak{B}_\Gamma^{(2)}, \dots, \mathfrak{B}_\Gamma^{(n)}]; \quad \mathfrak{A}_g = [\mathfrak{A}_\Gamma, \mathfrak{D}_g] = [\dots, [\mathfrak{B}_\Gamma^{(i)}, \mathfrak{D}_g], \dots] = [\mathfrak{B}_g^{(2)}, \dots, \mathfrak{B}_g^{(n)}].$$

而  $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_g, \mathfrak{D}_o]$ ；所以

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_o, \mathfrak{B}_g^{(2)}, \dots, \mathfrak{B}_g^{(n)}].$$

**4. 在基本方程存在時其微分商的關係。** 把階  $\mathfrak{D}$  以 (n) 個不定元  $u_1, \dots, u_n$  擴張，也就是形成直積  $\mathfrak{D}_U$ ，其中 (U) 表示多項式環  $\mathfrak{h}[u_1, \dots, u_n]$ ，故  $\mathfrak{D}_U = \mathfrak{D}[u_1, \dots, u_n]$ 。於是， $\mathfrak{D}$  中每個理想  $\mathfrak{C}$  的擴張  $\mathfrak{C}_U$ ，由 (u) 的所有係數屬於  $\mathfrak{C}$  的多項式組成；反過來， $\mathfrak{C}$  又被刻畫為  $\mathfrak{C}_U$  的所有係數所成的系統。

現在假定有一個基本方程；也就是說，當過渡到由  $\mathfrak{h}[u]$  中一個或多個本原多項式 (H(u)) 所確定的商環時， $e, U, \dots, U^{n-1}$  應構成一個  $\mathfrak{h}$ -模基。於是，理想  $\mathfrak{C}_U$  過渡為由  $\mathfrak{C}_U$  乘以單位 (H(u)) 及其正負整數次幂) 而得到的系統。因此，為了重新得到  $\mathfrak{C}$ ，可以先通過乘以這些單位回到  $\mathfrak{C}_U$  (在 (u) 中為整)，再由此回到  $\mathfrak{C}$ 。特別地，令  $\mathfrak{D}$  的不同  $\mathfrak{D}$  過渡為  $\mathfrak{D}_U$ ，其中  $\mathfrak{D}_U$  是  $\mathfrak{D}$  的不同。但在  $\mathfrak{D}_U$  中——通過用本原的 (H(u)) 取商——存在一個定義方程 (G(U)=0)。所以 (G'(U)) 成為不同的基多項式，也就是說，不同由 (G'(U)) 的係數導出。(還必須更精確地證明，(G'(U)) 確實只包含  $\mathfrak{D}_U$  而不包含更多東西；這也許只在  $\mathfrak{o}$  在 (K) 中整閉時成立。因為乘以 (H(u)) 的因子，還可能從  $\mathfrak{D}_U$  中產生更多仍位於  $\mathfrak{D}_U$  內的元素。在整閉的情形下〔五條公理〕，這可由係數理想〔內容〕相乘的定理推出。於是，通過考察基本方程模 (p)，便可建立分歧理論。)

## § 7. 主階模 $p^t$ 的分歧理論。

設給定一個數域， $\mathfrak{h}$  為其整數；或者也可以給定一個相對於主階按某個素理想所得商環的相對域，此時 (p) 表示這個商環的素理想的基元。添入不定元  $u_1, \dots, u_n$ ；於是，無論主階還是按  $p^t$  取的剩餘類環，都具有  $\mathfrak{h}$ -模基  $e, U, \dots, U^{n-1}$ ，因此兩種情形中的不同都由  $G'(u)$  給出。主階的不同模  $p^t$  後，過渡為按  $p^t$  取的剩餘類環的不同 (這對任意階是否也成立?)。如果

$$p = \mathfrak{p}_1^{q_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{q_r},$$

那麼按  $p^t$  取的剩餘類環  $\mathfrak{R}$  是一個直和，其分量同按  $\mathfrak{p}_i^{tq_i}$  取的剩餘類環同構，即

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}e_1 + \cdots + \mathfrak{R}e_r;$$

其中，當  $i \neq k$  時， $e_k$  被  $\mathfrak{p}_i^{tq_i}$  整除。因此，若

$$\mathfrak{d}[p^t] = \mathfrak{d}[p^t]e_1 + \cdots + \mathfrak{d}[p^t]e_r = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r$$

且 (t) 足夠大，那麼  $\mathfrak{p}_i$  在  $\mathfrak{d}_i$  中出現的幂次，同它在  $\mathfrak{d}[p^t]$  中、因而同它在  $\mathfrak{d}$  中出現的幂次相同。但根據 § 4， $\mathfrak{d}_i$  是  $\mathfrak{R}_i$  的不同；所以只須考察按  $\mathfrak{p}^{at}$  取的剩餘類環的不同。選取  $\xi$  (《數論報告》定理 29、30)，使  $\xi$  為整數，並且

$$\varphi(\xi) \equiv 0(p), \quad \not\equiv 0(p^2),$$

其中  $\varphi(x)$  是模 (p) 的一個 (f) 次素函數。對  $t \geq 2$ ，把這個  $\xi$  換成  $\xi^* = \xi e_1$ ，其中  $e_1$  是剩餘類環  $\mathfrak{R}$  模  $p^t$  的分解中出現的第一個幂等元；那麼，除  $\varphi(\xi^*) \equiv 0(p)$ 、 $\not\equiv 0(p^2)$  外，甚至還有  $\mathfrak{p}_1 = (p, \varphi(\xi^*))$ 。於是，關於模  $p^t$  的整數的一組基由  $\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu$  給出，其中  $\mu = 0, 1, \dots, f-1$ ， $\nu = 0, 1, \dots, t-1$ 。一個獨立的  $\mathfrak{h}$ -基 (模  $p^t$  的剩餘類) 由

$$\xi^{\mu_0} \varphi(\xi)^{\nu_0} \quad \text{其中} \quad \mu_0 = 0, 1, \dots, f-1; \quad \nu_0 = 0, 1, \dots, t-1. \quad (1)$$



給出。事實上， $(\varphi(\xi), p^{et}) = \mathfrak{p}$ ；所以，由於剩餘類環中  $(p) = \mathfrak{p}^e$ ，從主理想過渡到元素便有  $\varphi(\xi) = pM(\xi)$ ，其中  $M(\xi)$  是剩餘類環中的單位，也就是說  $M(\xi) \not\equiv 0(p)$ 。因此（由於  $p^t = 0$ ），可以逐次用較低次冪表示  $\xi^{et}$ ，先在  $M(\xi)$  中，再在剩餘類環中表示；所以 (1) 確實是一組基。關於這組基的定義方程為

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

其中  $(M(x))$  模  $(p)$  不被  $\varphi(x)$  整除 (Ö. Ore, Math. Ann. 96, S. 348)。因而

$$M(\xi) \not\equiv 0(p).$$

但這組基也是獨立的；因為由

$$a_0(\xi) + a_1(\xi)\varphi(\xi) + \cdots + a_{e-1}(\xi)\varphi(\xi)^{e-1} \equiv 0(p^{te})$$

先可推出模  $(p)$  同餘於零；從而  $a_0(\xi) \equiv 0(p)$ ，於是

$$a_0(x) \equiv 0(p);$$

約去  $(p)$  後逐次得到

$$a_0(x) \equiv 0(p), \dots, a_{e-1}(x) \equiv 0(p),$$

再約去  $(p)$  後得到

$$a_0(x) \equiv 0(p^2), \dots, a_{e-1}(x) \equiv 0(p^2),$$

如此繼續，直至

$$a_0(x) \equiv 0(p^t), \dots, a_{e-1}(x) \equiv 0(p^t).$$

於是，剩餘類環的不同由多項式微分商  $F'(\xi)$  給出——全部問題都歸結為 Ore, S. 345, § 3。由 Ore 定理 10 (參見 Dedekind–Hensel) 可知，對每個  $\mathfrak{p}$ ，取  $p^t = p^n$  已經足夠；並且還可由 Ore 得到輔助數。

通過過渡到商環，所有這些同時也適用於相對不同；從而 Ore, Math. Ann. 97, S. 594, § 4 直接由 Ore, Math. Ann. 96 得出。只須補充關於如下可表示性的斷言：上域的不同等於下域的不同與相對不同的乘積 (參見本文引言)。

1949 年 10 月 25 日收稿。